

正員 川路茂保

熊本大学工学部電気情報工学科

キーワード オブサーバ、極設定、ロバスト性、外乱オブサーバ、LTR

1 まえがき

近年、産業の各部においてシステム化と知能化の二つの傾向が顕著である。これに伴って、高性能・高性能な制御を必要とする場合が多くみられ、システムの大規模化・複雑化とも相まって、多変数システムを対象とする現代制御理論が適用されつつある。1960年代に登場したこの現代制御理論はまたたく間に成長したが⁽¹⁾、実装技術の裏付けが容易に得られず、産業応用に生かされるようになったのは、LSI技術が驚異的発展・普及を遂げた1980年ごろからであった⁽²⁾。

オブザーバ⁽³⁾⁽⁴⁾は、最適レギュレータ⁽⁵⁾⁽⁶⁾とともに現代制御理論の基本的手法であり、約25年前にLuenbergerにより提案された⁽⁷⁾。オブザーバとは測定可能な入出力データから状態を推定する機構であり、環境を含めた対象のすべての状態を計測かつ利用できることは現実問題ではまれていることから、現代制御理論の実際問題への応用という観点を当初から強く意識していた理論である。この間、数々の研究がなされ、オブザーバについては何ら問題はなく、もうこれ以上の新しい展開はないと考えている人が多い。しかし、現実の制御対象は非線形システムであるので、その線形化モデルに対して構成されたオブザーバを用いて制御を行うと様々な問題が生じる。例えば、

- (1) オブザーバの極の設定法が明確でない
 - (2) 制御対象のパラメータ変動や外乱があると、オブザーバとして機能しなくなる
 - (3) 最適レギュレータの優れたロバスト性がオブザーバの導入により損なわれる
- などの問題にぶつかる。このため、今でも新しい理論的発見があり、実際的设计法への改善の努力がなされている。

このような認識に基づき、昭和63年6月に

「オブサーバの産業応用調査専門委員会」(委員長 川路茂保、幹事 新中新二、堀 洋一)が設立され、オブザーバを用いた計制御技術の産業応用の実態を調査した。その結果、オブザーバの産業応用の分野の種別・特徴、設計上の問題点などが浮き彫りにされ、また問題点の解決に有効と思われるアトハンス制御理論などが整理でき、非常に多くの指針を得ることができた。

本文では、本調査専門委員会の調査結果を踏まえて、オブザーバ理論の実用化の現状を紹介し、その最近の展開を概説する。なお、詳細は近く出版される技術報告⁽⁸⁾を参照願いたい。

2 オブザーバの基本設計と性質⁽⁹⁾

m 個の入力と p 個の出力をもつ制御対象を

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx \end{aligned} \quad (1)$$

なる状態方程式で記述できるとする。ここで $x \in R^n$ は状態ベクトル、 $u \in R^m$ は入力ベクトル、 $y \in R^p$ は出力ベクトルである。出力 y は直接測定可能で、 $\text{rank } C = p$ とする。これらの変数は、システムの定常値からの偏差を表わすことが多い。このとき適当な座標変換により A, B, C は一般性を失うことなく

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}, \quad C = [0 \ I_p]$$

なる構造であるということかてきる。状態 x はシステムの将来の挙動を決定するための必要十分な情報量をもつので、状態フィードバック

$$u = Fx \quad (2)$$

が最も理想的な制御性能をあげられると推測される。実際、最適レギュレータ問題では評価関数

$$J = \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dt \quad (3)$$

($Q \geq 0, R > 0$)

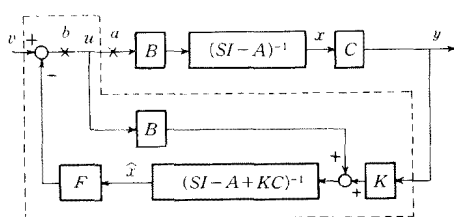


図 1 オブザーバ併合系

を最小にする最適制御則は，リカッチ方程式

$$A^T P + PA + Q - PBR^{-1}B^T P = 0 \quad \cdots (4)$$

の半正定解 P を用いて

$$u = -R^{-1}B^T Px \quad \cdots (5)$$

で与えられる⁽¹⁰⁾。

しかし，現実の制御対象では状態変数がすべて測定できることはまれであるので，システムの外部で得られるデータから内部の状態を推定することが必要となる。そのための機構がオブザーバであり，次のように定義される。システム

$$\begin{aligned} \dot{z} &= \hat{A}z + \hat{B}y + \hat{J}u, z \in R^q \\ \hat{x} &= \hat{C}z + \hat{D}y \end{aligned} \quad \cdots (6)$$

がすべての $x(0), z(0), u(\cdot)$ に関して

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (\hat{x} - x) = 0 \quad \cdots (7)$$

が成り立つとき，システム(1)に対する状態オブザーバという。システム(6)がシステム(1)のオブザーバであるための必要十分条件は，

$$(i) \quad \hat{A} \text{ は安定行列} \quad \cdots (8a)$$

$$(ii) \quad \text{次式を満たす } U \in R^{q \times n} \text{ が存在する。}$$

$$\hat{A}U + \hat{B}C = UA \quad \cdots (8b)$$

$$\hat{J} = UB \quad \cdots (8c)$$

$$\hat{C}U + \hat{D}C = I_n \quad \cdots (8d)$$

である⁽¹¹⁾。実際，推定誤差を $\xi \triangleq z - Ux$ とすると，(8b)，(8c)式より

$$\dot{\xi} = \hat{A}\xi \quad \cdots (9)$$

従って，(8a)の条件より $\xi \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$) であり，このとき(8d)式より(10)式となるので， $\hat{x}$ は x の漸近的推定値を与えることがわかる。

$$\hat{x} = x + \hat{C}\xi \quad \cdots (10)$$

このようにオブザーバは理想的な状態フィードバックと現実の観測機構の制限とのギャップを検出器を増やすことなく解決する手法である。また，制御系の遅れた出力から遅れを取り戻した元の状態を再現するので，オブザーバは「近似微分器」とみなせる。入力を利用しているのは推定値のある種のバイアスを補償するためである。

状態オブザーバの構成法は完全に解決されてお

り，同一次元オブザーバは $U = I_n, \hat{D} = 0$ において(11)式となる。

$$\dot{\hat{x}} = (A - KC)\hat{x} + Ky + Bu \quad \cdots (11)$$

ここで K は $A - KC$ が安定となるように選択される。オブザーバの極は任意に指定できることが望ましく，このために (C, A) が可観測でなければならない。また，最小次元オブザーバの場合は Gopinath のアルゴリズム⁽¹²⁾がよく知られており，

$$U = [I_{n-p} \ L] \quad \cdots (12)$$

と選ぶとき

$$\hat{A} = A_{11} + LA_{21}, \quad \hat{B} = A_{12} + LA_{22} - \hat{A}L$$

$$\hat{J} = B_1 + LB_2$$

$$\hat{C} = \begin{bmatrix} I_{n-p} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{D} = \begin{bmatrix} -L \\ I_p \end{bmatrix} \quad \cdots (13)$$

と設計するものである。 L は(8a)式を満たすように選ばれ， (C, A) が可観測ならば (A_{21}, A_{11}) も可観測となるので，任意に極指定可能である。

次に，オブザーバを用いたときフィードバック制御系の性質を調べる。何らかの制御目的で，

$$u = Fx + v \quad (v \text{ は新しい入力}) \quad \cdots (14)$$

を施したいとき，状態 x を推定値 $\hat{x}$ で置き換えたフィードバック則を用いたときの閉ループ系は

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\xi} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A + BF & BF\hat{C} \\ 0 & \hat{A} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \xi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} v \\ y &= y = \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \xi \end{bmatrix} \end{aligned} \quad \cdots (15)$$

となる(図1)。閉ループ伝達関数は

$$G(s) = C(sI - A - BF)^{-1}B \quad \cdots (16)$$

であるので，(14)式を用いた理想的な場合と変わらない。しかし， $A + BF$ と $\hat{A}$ の固有値を μ_i, λ_j ($\mu_i \neq \lambda_j$ と仮定) とし，対応する固有ベクトルを f_i, h_j とすると $v = 0$ のとき(15)式の解は

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ \xi \end{bmatrix} &= \sum \alpha_i \exp(\mu_i t) \begin{bmatrix} f_i \\ 0 \end{bmatrix} \\ &\quad + \sum \beta_j \exp(\lambda_j t) \begin{bmatrix} w_j h_j \\ h_j \end{bmatrix} \quad \cdots (17) \end{aligned}$$

$$: w_j = (\lambda_j - A - BF)^{-1}BF\hat{C}$$

とモード展開される。上式より固有値に関しては制御 $(A + BF)$ と観測 $(\hat{A})$ は分離されるが，対応する固有ベクトルに関しては分離性が成り立たないので，オブザーバは閉ループ系の過渡特性に大きく影響する。

3. オブザーバの極の設定指針

前章で明らかのように，オブザーバ設計での自

由度はその固有値（極）と固有ベクトル（オブザーバゲインの K または L ）となる。この設計自由度と閉ループ制御系設計仕様などの関係が明確でないところにオブザーバ設計の難しさがある。

オブザーバを用いて制御系を安定化させる場合には、状態に推定遅れがあると制御系に位相遅れが発生し、制御系の安定性を劣化させるので、一般にオブザーバの極は理想的な状態フィードバックによる閉ループ系の極よりもより左半面に設定されることが望ましい。実際、事例調査では制御系の極より 2.5～10 倍大きく設計してある場合が多かった。ここで気を付けるべきは、極端に左無限遠に設定すると微分作用のためノイズに弱く、また誤差の振幅が一時的に大きくなるなど好ましくない現象を引き起す。従って、オブザーバの設計に際しては誤差の収束速度と雑音の除去との間に適当な妥協が必要となる。

反面、安定化が目的でなく、検出器のむだ時間を補償するなどを使用される場合はむしろオブザーバの推定速度は遅く設定されている。

いずれにしても、設計者は制御対象や環境の性質と制御目的を考慮してオブザーバゲインを決定している。ここに設計者のノウハウが埋め込まれている。

4. オブザーバのロバスト設計

オブザーバは制御対象のパラメータが既知で、かつ不変であることを前提に設計される。しかし、現実の制御対象のモデルはパラメータ値が正確にわからなかったり、非線形性の影響、ダイナミックスの部分的無視などに基づく不確かさを含み、またオブザーバの設計後に負荷や運転状況の変化などによりパラメータ変動が起ることが多い。すなわち、マッチング条件(8)式は現実には満足されない。この場合の対策が種々検討されているが、ここでは既に応用事例で有効性が確認されている外乱オブザーバと、最適レギュレータとオブザーバの基本的組み合わせにおける LTR について簡単に述べることにする。

4.1 外乱オブザーバ

本来の外乱に加えてパラメータ変動も外乱とみなして、これらを推定して外乱抑圧に利用する方法である。いま、外乱項を含む制御対象を

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + w \\ y = Cx \end{cases} \quad \dots\dots\dots (18)$$

と表わされているとき、ノミナルな制御対象を

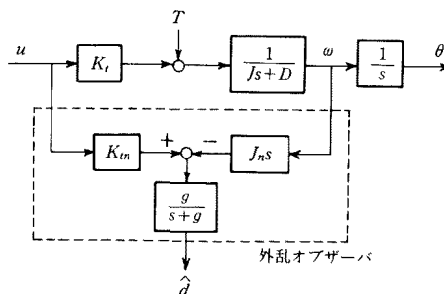


図 2 ロボット関節系と外乱オブザーバ

$$\begin{cases} \dot{x} = A_0x + B_0u + d \\ y = Cx \end{cases} \quad \dots\dots\dots (19)$$

とする。(18), (19)式の差をとると

$$d = w + (A - A_0)x + (B - B_0)u \quad \dots\dots\dots (20)$$

となり、第1項は本来の外乱を、第2, 3項はパラメータ変動による外乱を表わす。ここで、総合外乱 d が

$$\dot{\eta} = \Gamma\eta, \quad d = H\eta \quad \dots\dots\dots (21)$$

なる自由システムで発生されるものとする。

(19), (21)式をまとめると拡大系

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\eta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_0 & H \\ 0 & \Gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \eta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_0 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \eta \end{bmatrix} \end{cases} \quad \dots\dots\dots (22)$$

を得る。そこで、拡大系に対する状態オブザーバを構成できると $H\hat{\eta}$ が外乱推定値となる。この手法は外乱をどの程度(21)式で表現できるかが大きな因子となる。

例えば、図2に示す外力の加わったロボットの関節におけるモータを考えてみる。ここで、外乱 T としては相互慣性力、遠心力やコリオリ力や重力による干渉トルク、関節の摩擦トルクなどが存在する。いま、ノミナル値を $\{J_n, K_m\}$ とすると、総合外乱は

$$d = T + (K_m - K_t)u + (J - J_n)\omega + D\omega \quad \dots\dots\dots (23)$$

となる。いま、

$$\dot{d} = 0 \quad \dots\dots\dots (24)$$

と仮定できるならば、拡大系は

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\omega} \\ \dot{d} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1/J_n \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_m/J_n \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ d \end{bmatrix} \end{cases} \quad \dots\dots\dots (25)$$

となるので、最小次元オブザーバを構成すると

$$\left. \begin{aligned} \dot{z} &= -gz + gK_{en}u + g^2J_n\omega \\ \hat{d} &= z - gJ_n\omega \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (26)$$

を得る (図2参照)。大西ら⁽¹³⁾はこの考えに基づいてロボットの力制御、コンプライアンス制御などに応用している。

4.2 LTR

最適レギュレータは、評価関数の Q, R の選択とは無関係に、ゲイン余有が無大、少なくとも60度の位相余有をもつ、パラメータ感度に優れているなど制御システムとして好ましい性質を備えている。これは図1の点 a から点 b までの一巡伝達関数

$$G_0(s) = F(sI - A)^{-1}B \dots\dots\dots (27)$$

が次の不等式を満たすことによる (円条件という)。

$$[I + G(-j\omega)]^T R [I + G(j\omega)] \geq R \dots\dots (28)$$

しかし、状態オブザーバによる擬似状態フィードバック則を用いると、一巡伝達関数は

$$\begin{aligned} \tilde{G}_0(s) &= F(sI - A - BF + KC)^{-1}KC \\ &\quad \times (sI - A)^{-1}B \dots\dots\dots (29) \end{aligned}$$

となり、もはや円条件は成立せる、最適レギュレータのロバスト性も保証されない。そこで、オブザーバを適当に設計して $G_0(s) \approx \tilde{G}_0(s)$ とすることにより、オブザーバ併合系の特性を状態フィードバック系の特性に近付けることを Loop Transfer Recovery (LTR) という⁽¹⁴⁾。

LTRを実現する方法は活発に研究されており、最小位相系の場合にはカルマン形オブザーバ、完全オブザーバ、未知入力オブザーバを用いる方法などが、また非最小位相系の場合は H^∞ 法が提案されている⁽¹⁵⁾。

5. おわりに

オブザーバ理論を実用化という立場から考察したが、紙面の都合で数多くの重要なトピックスを割愛した。「オブザーバの産業応用調査専門委員会」では、オブザーバの設計理論およびオブザーバを用いた計測制御技術の産業応用の実態調査を行い、二つのデータベースを作成した。このデータベースは広く会員に提供されるべく準備中であるので、大いに活用していただきたい。また、本委員会が主催した研究会⁽¹⁶⁾やシンポジウム⁽¹⁷⁾では貴重な資料が多い。更に、制御理論の応用特集号⁽¹⁸⁾や最適レギュレータの本⁽¹⁹⁾も参考となる。

オブザーバ理論そのものは整然とした理論であ

るが、これを実用に供するには実に様々な実施技術上の問題を解決する必要がある、本文ではそのごく一部をかい間見たにすぎない。現代制御理論の枠内で解決するのも理論的にはすっきりして落ち着いた気持ちになるが、オブザーバの極の配置については設計者のノウハウに負うところが大きいので、AI、ファジーなどの技術を導入する余地が生じる。問題を解決することが重要で、解決するツールに溺れてはいけない気がする。

(平成2年7月12日受付)

文 献

- (1) 計測自動制御学会編：自動制御ハンドブック (昭58) オーム社
- (2) 荒木：「制御理論の発展と産業応用への展望」, 電学論 D, **109**, 1 (平1-1)
- (3) J. O. Reilly: Observers for linear systems (1983) Academic Press
- (4) 岩井・井上・川路：オブザーバ (昭63) コロナ社
- (5) 示村：「最適レギュレータ理論の実用化への展開」, 電学論 C108, 3 (昭63-1)
- (6) 池田：「最適レギュレータ理論——再考」システム/制御/情報 **34**, 340 (平2-6)
- (7) D. G. Luenberger: "Observing the State of a Linear System" *IEEE Trans. Mil. Electron.*, **Mil-8**, 74 (1964)
- (8) オブザーバの産業応用調査専門委員会：「オブザーバの設計法と応用例」電気学会技術報告 (近刊)
- (9) 川路：「オブザーバ理論とその応用」電学論 D **108**, 630 (昭63-7)
- (10) 古田・川路, 他：「メカニカルシステム制御」 (昭51) オーム社
- (11) T. E. Fortmann & D. Williamson: "Design of Low Order Observers for Linear Feedback Control Laws" *IEEE Trans. Automatic Control* **AC-17**, 301 (1972)
- (12) B. Gopinath: "On the Control of Linear Multiple Input-output Systems" *Bell Syst. Tech. J.*, **50**, 1063 (1971)
- (13) 駒田・大西：「関節の加速度コントローラによるロボットのモーションコントロール」日本ロボット学会誌 **8**, 33 (平2-6)
- (14) 古田：「ロバスト制御——一つの私観」電学論 C109, 408 (平1-6)
- (15) 松尾：「LQC/LTR は本当に達成できるか」, Talk 制御理論資料 p. 1 (平2-4)
- (16) 電気学会産業計測制御研究会資料 IIC-89-16~28 (平1-6)
- (17) 「オブザーバ理論の最近の話題」：平成元年電気学会産業応用部門全国大会シンポジウム
- (18) 「特集：最近の制御理論応用特集号」システム/制御/情報 **34**, 1 (平2-1)
- (19) B. D. O. Anderson & J. B. Moore: OPTIMAL CONTROL, (1990) Prentice Hall



川 路 茂 保 (正員)

昭和19年1月18日生。44年3月熊本大学大学院工学研究科電気工学専攻修了。同年4月熊本大学工学部助手、助教を経て、現在電気情報工学科教授。工学博士 (東京工業大学)。多変数制御系、知識型制御系などの設計法およびロボットへの応用に関する研究に従事。計測自動制御学会、IEEE 会員。